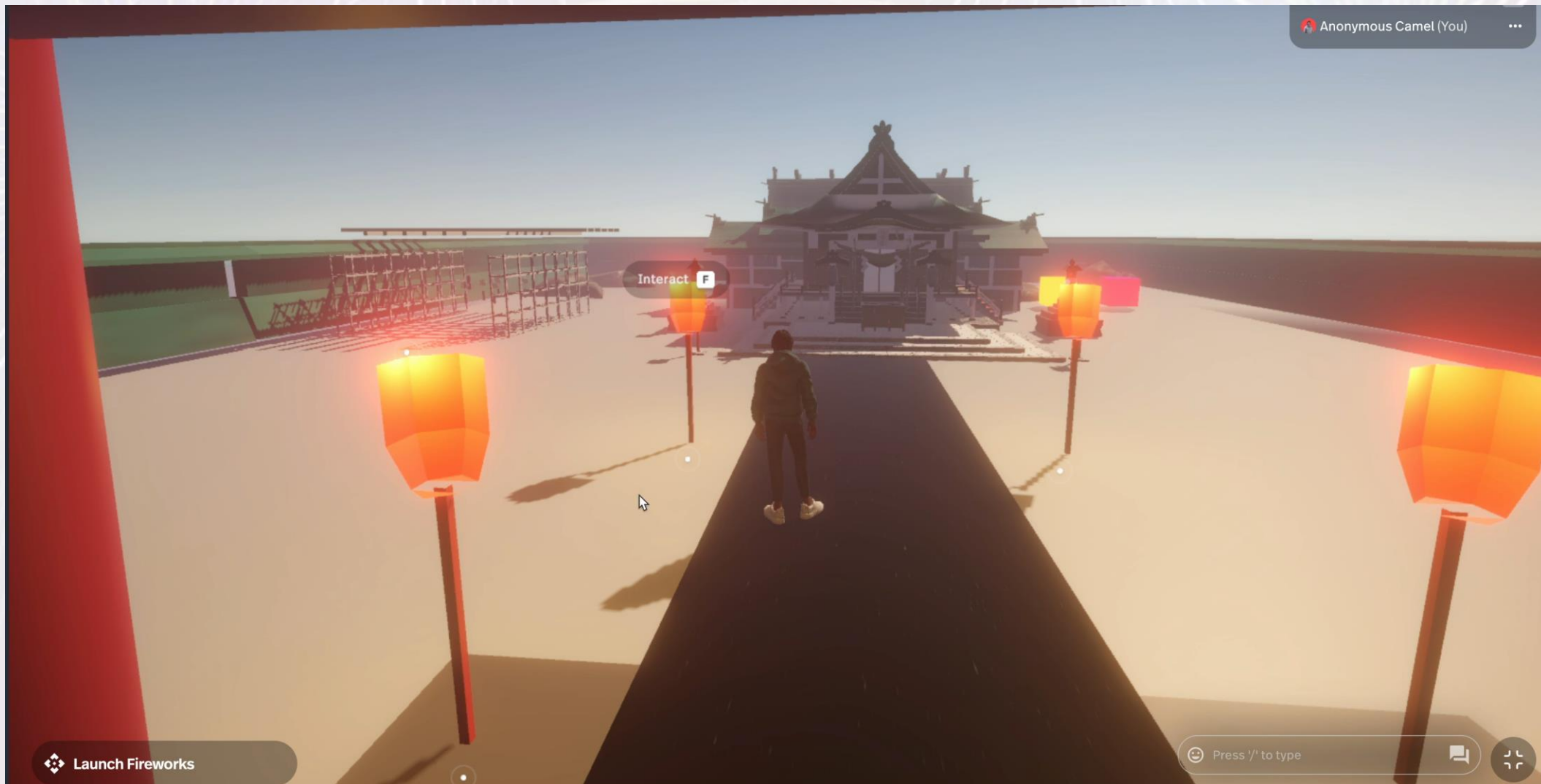


メタバース空間における 八幡宮神社の文化体験

環境：Spatial／Unity／（VR対応）

20122071 八幡真也



2026/1/28



背景と概要

- 八幡宮神社は、新潟県五泉市に位置する地域の守護神を祀る神社であり、長い歴史と深い信仰を持つ文化的ランドマークである。
- 既存の文化空間（神社）を「移動・参拝・鑑賞」という身体的体験としてメタバース上に再構成できるかを検証したい。
- 文化体験を構成する要素を空間設計として検証する試みである

継承された成果と拡張

- 本プロジェクトでは、**2023年度卒業生によって制作された八幡宮神社の3Dモデル**を基盤として活用している。

そのデータをもとに、今年度は文化的価値をさらに高めるため、以下の要素を追加実装した。

- **参拝の体験**：メタバース上に再構成できるかを検証する。
- **花火エフェクト**：ボタン操作で打ち上がり、光・音・距離感による没入体験を強化。

研究課題

- 本研究では、メタバース空間上に再構成した八幡宮神社において、**参拝行為・演出・情報提示・環境変化**といった複数の要素を組み合わせることで、3Dのデータを土台として文化体験が演出できるか検証する。

- 具体的には、以下の **6つの実装要素**

(①花火演出、②神社情報提示、③光の点灯、④賽銭インタラクション、⑤昼夜切り替え、⑥風鈴演出) が、利用者の

没入感

参拝体験としての実在感

日本の神社文化への理解

を与えるか明らかにする。

想定利用者と体験シナリオ

想定利用者

- 地域外に居住し、実際に五泉八幡宮を訪れる機会の少ない人
- 日本文化や神社に関心を持つ学生・若年層
- VRやメタバース空間に慣れていない初心者ユーザー

体験シナリオ

- ✓ 利用者はメタバース空間にログインし、八幡宮神社の境内へ移動する。
- ✓ 境内を歩きながら、
光の点灯・昼夜の切り替えによる空間の変化を体験する。
- ✓ 神社内のオブジェクトに接近することで、
神社の歴史や祭事に関する情報を任意に表示・非表示する。
- ✓ 賽銭箱においてインタラクション操作を行い、
参拝という身体的行為を仮想空間上で体験する。
- ✓ 操作をきっかけとして花火が打ち上がり、
視覚・聴覚を通じた **祭礼的な演出体験**を得る。
- ✓ 参道に設置された風鈴の音や影を感じながら、
日本の夏の季節感を伴った空間体験を行う。

ポイント1：花火表現

- 花火は、日本の夏祭りにおける代表的な文化表現であり、視覚・聴覚・時間性を同時に含む体験要素である。
- 本研究では、花火を単なる装飾ではなく、**ユーザーの注意を空間に引き留め、没入状態を形成する装置**として位置づけた。
- 操作により発生する花火演出を通して、**能動的体験が文化的没入感に与える影響**を検証する。

文化的役割：日本の夏祭りを象徴する視覚・聴覚・時間性を伴う文化表現

体験的意味：操作によって発生する花火が、ユーザーの注意を引き留め、没入体験を形成

研究課題との関係：能動的演出が文化的没入感に与える影響を検証

ポイント 1：花火表現



ポイント2：八幡宮神社の情報



文化的役割

五泉八幡宮の**建立の歴史**や由来、**祭事に関する情報**を可視化し、神社空間が持つ文化的背景をユーザーに伝える役割を担う。

体験的意味

•情報の On/Off 操作により、景観を純粹に鑑賞する体験と歴史・文化を理解する学習的体験をユーザー自身が切り替えて体験できる。

研究課題との関係

•視覚的体験に言語情報を付加・除去することが、文化理解や没入感にどのような影響を与えるかを検討する要素として位置づける。

ポイント3：光の点灯

- ・光のon/offができる



文化的役割

- ・神社の参道や境内における灯りを再現し、夜間特有の雰囲気や静けさを表現

体験的意味

- ・光の On / Off 操作を通して、同一空間における印象の変化を体験

研究課題との関係

- ・照明の有無が空間認知および没入感に与える影響を検証

ポイント 3 : 光の点灯



ポイント4：賽銭



文化的役割

- 神社参拝における賽銭行為を再現し、日本の宗教的・文化的慣習を象徴する要素

体験的意味

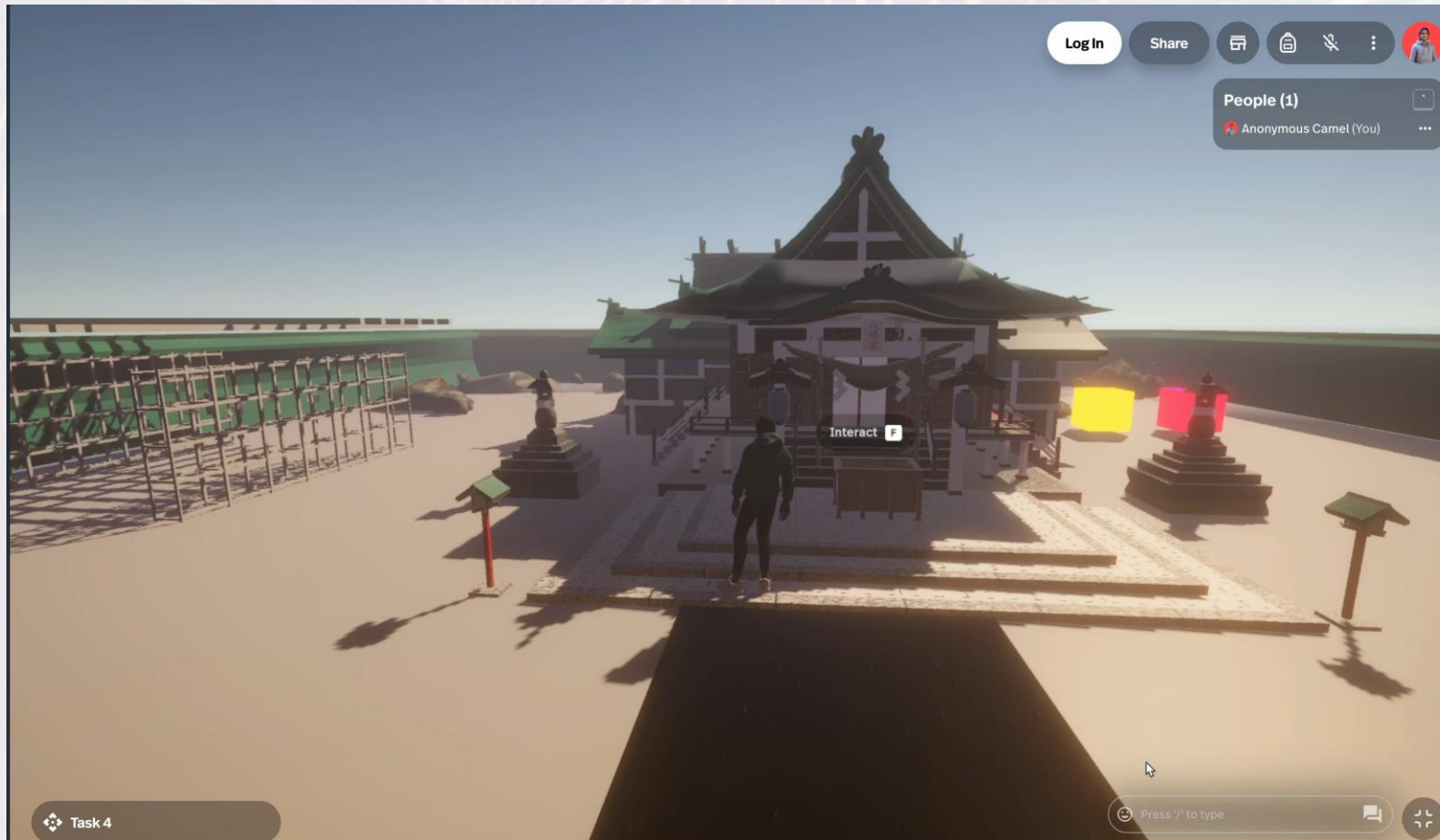
- 賽銭箱への操作を通して、ユーザーに「参拝」という身体的行為を意識させる体験を提供

研究課題との関係

- 身体的インタラクションが文化的没入感に与える影響を検証

- 拝殿前の賽銭箱におけるインタラクト（Fキー操作）機能。
- 単なる鑑賞ではなく、ユーザーに「参拝」という身体的アクションを要求することで、物理的な参拝に近い体験をメタバース上で再構成します。

ポイント4：賽銭



ポイント5：夜と昼の切り替えができる

- ボタン操作による空間のライティング（昼景・夜景）の切り替え。
- 照明（視覚要素）の変化がユーザーの実在感に与える影響を検証するとともに、夜景における花火の視認性を高める舞台装置となる。



文化的役割

- 神社空間における昼景・夜景の変化を再現し、時間帯によって異なる雰囲気や意味合いを表現

体験的意味

- ボタン操作による昼夜切り替えを通して、同一空間における印象・実在感の変化を体験

研究課題との関係

- 時間的演出（昼夜の切り替え）が没入感および視覚認知に与える影響を検証

ポイント5：夜と昼の切り替えができる



ポイント6：風鈴

文化的役割

- 日本の夏を象徴する風鈴を配置し、季節的情緒や伝統的な空間表現を再現

体験的意味

- 視覚（配置・影）と聴覚（音）を組み合わせることで、空間における「季節感」を体験的に知覚

研究課題との関係

- 音と視覚の組み合わせが没入感および文化的情緒の形成に与える影響を検証

- 参道や境内に配置された多数の風鈴と、その影の描写。
- 季節的な情緒（日本の夏）を視覚と音で表現し、バーチャル空間における「季節感」による没入体験を強化します。



結論

- 本研究では、五泉八幡宮を対象とした **VR空間上の参拝体験プロトタイプ** を構築した。
- 花火、灯り、賽銭、風鈴、昼夜切替といった **複数のインタラクション要素** を実装し、文化体験の拡張を試みた。
- 視覚・音・操作を組み合わせることで、単なる**3Dデータ**のとどまらず**体験設計**が可能であることを示した。

参考文献

[1] 倉爪 亮

「The Great Buddha Project－大規模文化遺産のデジタルコンテンツ化－」、日本バーチャルリアリティ学会論文誌，2002年. https://www.cvl.iis.u-tokyo.ac.jp/crest/lib/paper/geo/Kurazume-VRSJ02.pdf?utm_source=chatgpt.com

[2] 井上 道哉, 長澤 可也

「綾瀬市埋蔵文化財のVR, ARコンテンツ化による地域活性化」, 地域連携・文化財活用に関する研究報告（大学リポジトリ）, 2021年.
https://cir.nii.ac.jp/crid/1050299981545281536?utm_source=chatgpt.com

[3] オンラインでの文化財 VR 体験におけるマルチモーダル演出の検討

研究報告 : <https://conference.vrsj.org/ac2021/program/doc/2B3-2.pdf>

[4] 大規模三次元点群データを用いた文化遺産の VR 体験システムの構築に関する研究

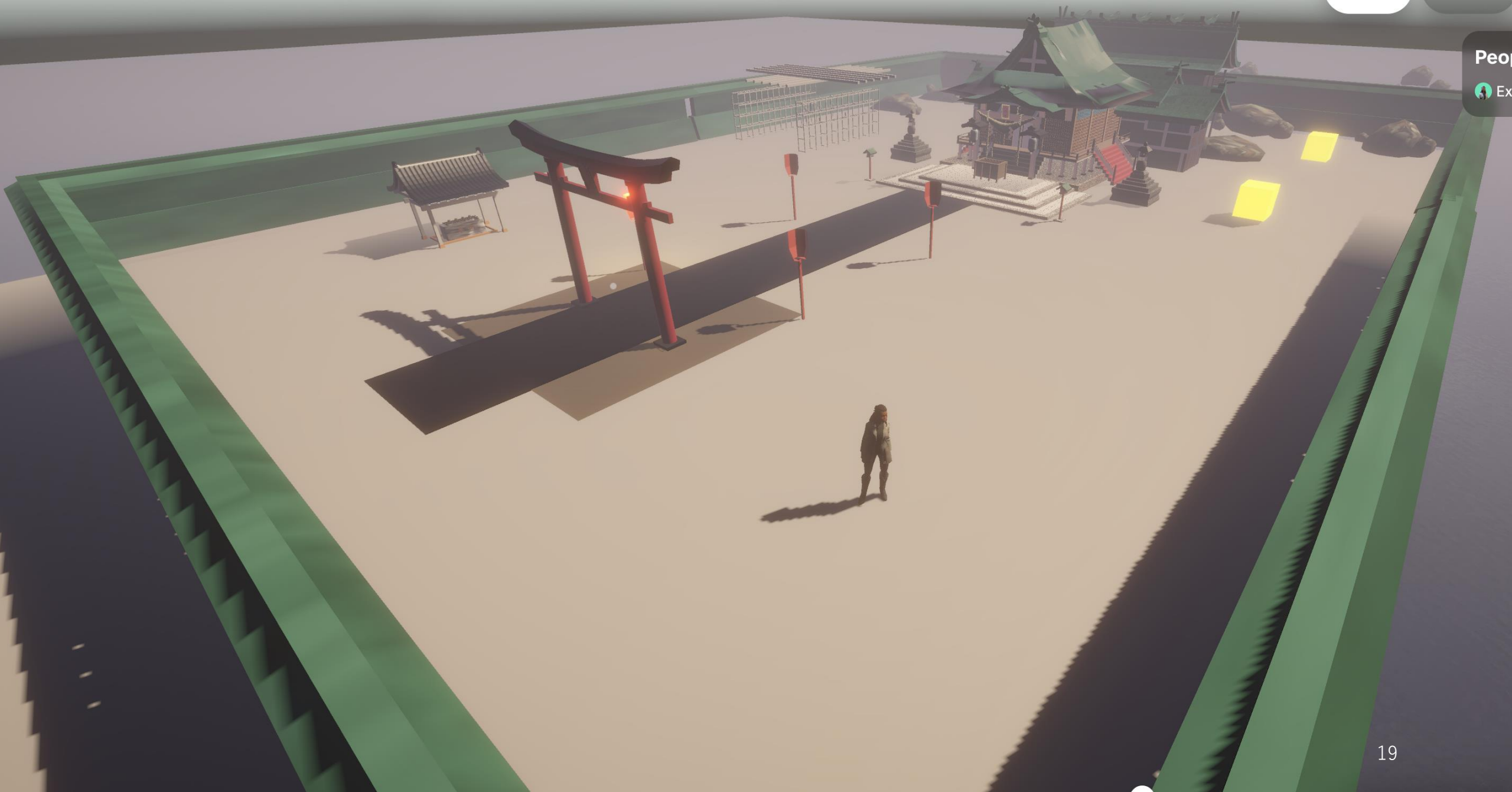
<https://www.gisa-japan.org/content/files/conferences/proceedings/2017cd/papers/C51.pdf>

Log In

Share

People

Ex



URL :

<https://www.spatial.io/s/test-Island-68d4de3905922483958f038f?share=6046526497026363801>



スクリーンショット（花火）



スクリーンショット (VR)

